

OPERADORES NO MONGODB

BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAIS



OPERADORES NO MONGODB

BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAIS



CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma

CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma

PROF. Me. TIAGO A. SILVA

PROF. Me. TIAGO A. SILVA



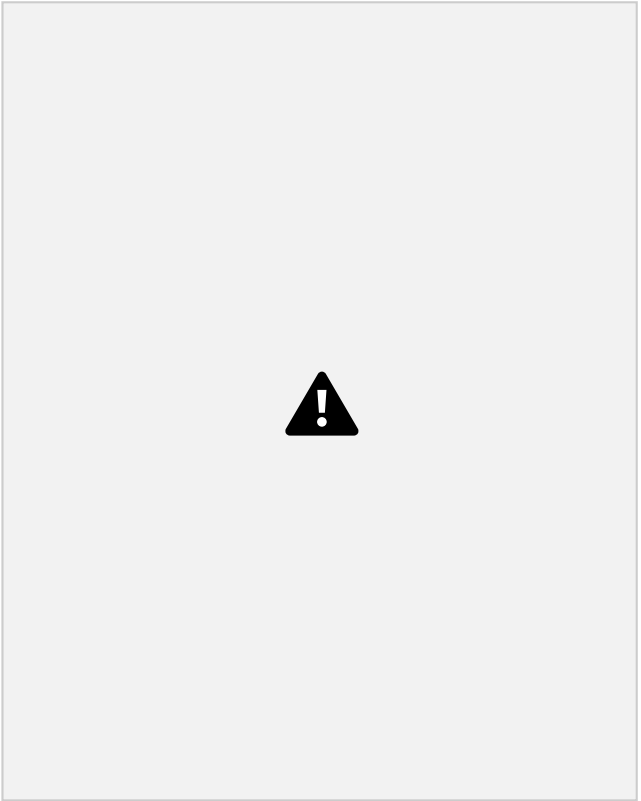


- Operadores de Comparação
- Operadores de Comparação

Diagram showing various comparison operators in boxes with warning icons:

- eq
- , ne
- , gt
- , lt
- , gte
- , lte

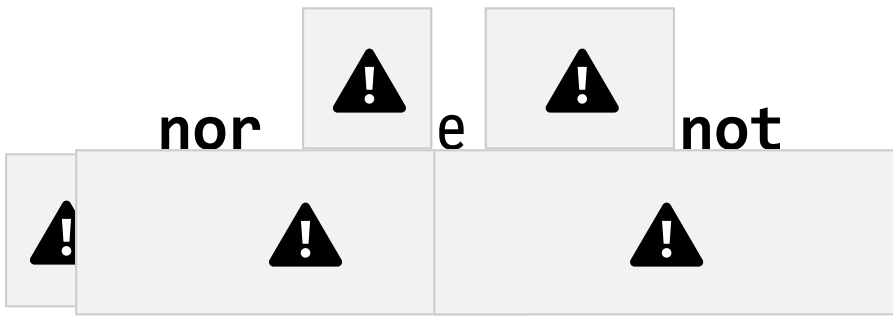
• Operadores



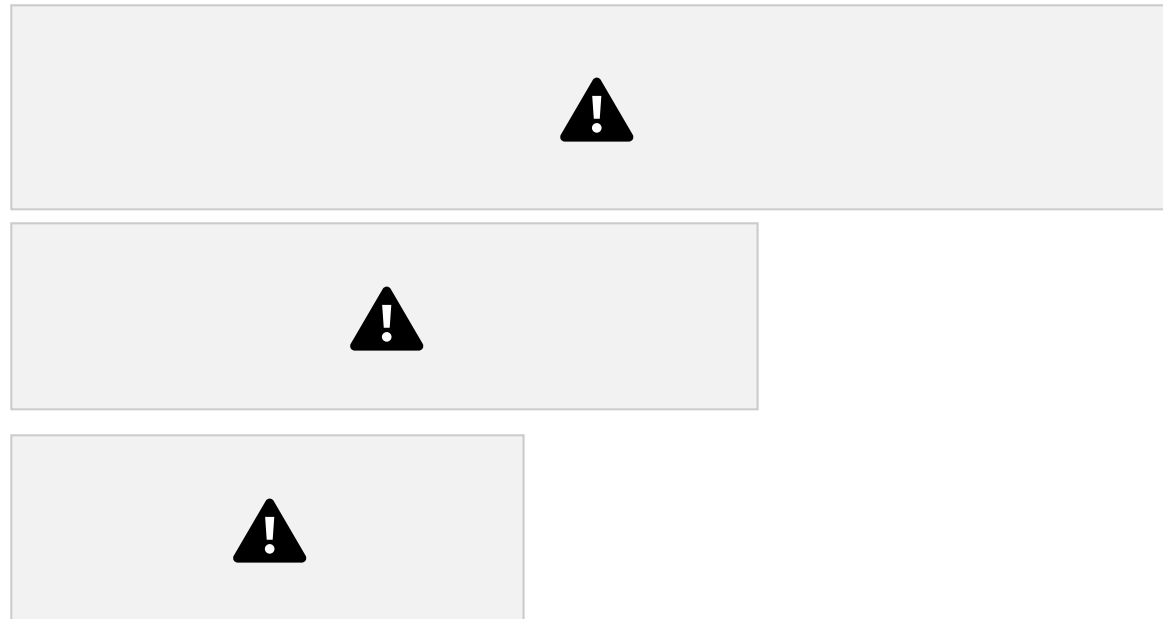
Lógicos

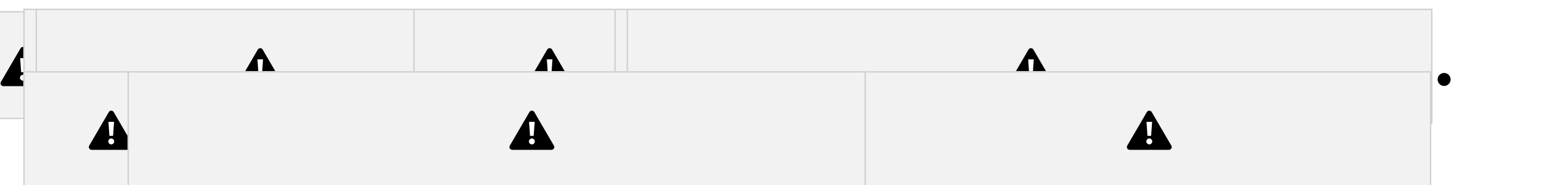
Diagram showing logical operators in boxes with warning icons:

- and
- , or



• Operadores de Elemento





Os operadores no MongoDB são instruções especiais utilizadas para **manipular e consultar documentos** dentro de uma coleção.



Permitem realizar comparações, operações lógicas, atualizações e agregações, tornando as consultas mais poderosas e eficientes. Os operadores são amplamente utilizados para **filtrar dados**, modificar registros e realizar

cálculos dentro do banco de dados.

www.tiago.blog.br 3







www.tiago.blog.br 5









www.tiago.blog.br 7





*Usados realizar filtros em consultas,
comparando valores dentro dos documentos.
Permitem encontrar documentos que atendam a
critérios como igualdade, diferença, maior ou
menor que um determinado valor*



! ! ! ! \$eq ! ! (igual a)

! — Este operador retorna documentos cujo valor de um campo específico seja igual ao valor informado.

! ! ! db.produtos.find({ "preco":
{ "\$eq": 2500 } }) ! ! ! !
!



✓ Este comando retornará o produto
"Smartphone Samsung", pois seu preço é exatamente 2500.

www.tiago.blog.br 9



• \$ne (diferente de)



Retorna documentos cujo valor de um campo seja diferente do valor especificado.

    `db.produtos.find({ "preco": { "$ne": 4500`
`} })`   





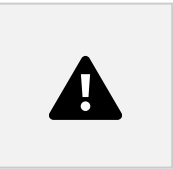
 ✓ Aqui, serão retornados todos os produtos exceto o "Notebook Dell", pois seu preço é 4500.

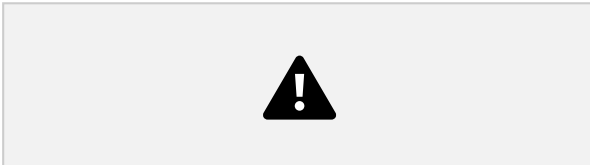


• **\$gt** (maior que)



Retorna documentos cujo valor de um campo seja maior que o especificado.

   `db.produtos.find({ "preco": { "$gt": 2000`
`} })`     






✓ Este comando retornará

tanto o "Notebook Dell" quanto o "Smartphone Samsung", pois seus preços são superiores a 2000.



• **\$lt** (menor que)



—



Retorna documentos cujo valor de um campo seja menor que o especificado.



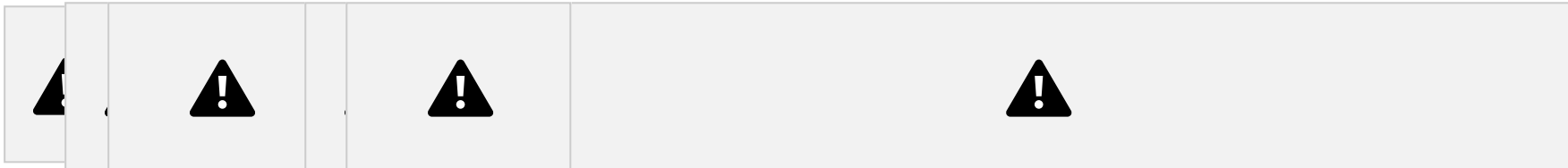
db.produtos.find({ "preco": { "\$lt":

3000 } })



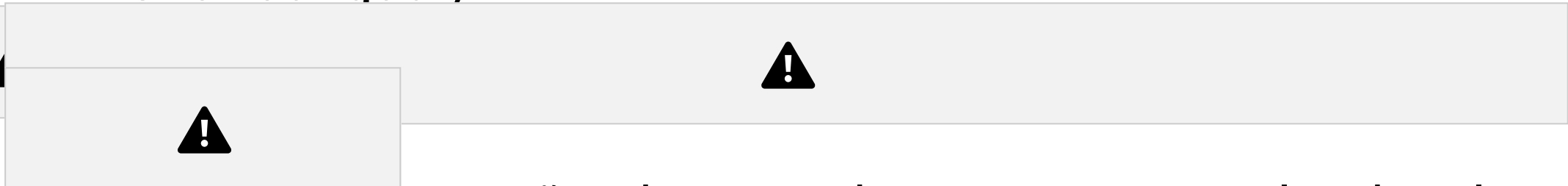
Retornará os produtos "Smartphone Samsung" e "Cadeira Gamer".





• **\$gte** e **\$lte**
(maior ou igual /

menor ou igual)



—
São

variações dos operadores anteriores, incluindo valores
iguais ao limite definido.



➤ `db.produtos.find({ "preco": { "$gte": 1000,
"$lte": 3000 } })`

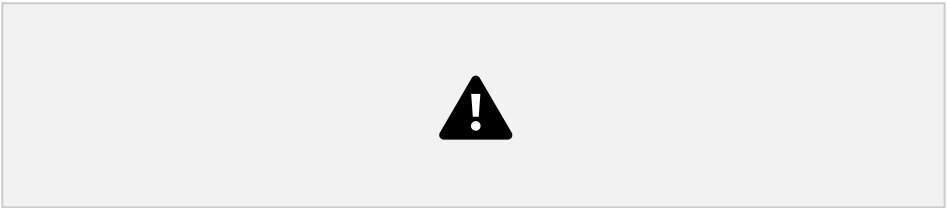


✓ Retornará todos os produtos com preço entre 1000 e 3000, incluindo esses valores.

www.tiago.blog.br 13



Os operadores Lógicos combinam múltiplas condições dentro de uma única consulta.



! ! ! \$and

! _ ! 0 operador ! ! \$and !

! exige que todas as condições especificadas sejam verdadeiras.

! ! ! ! db.produtos.find({ "\$and": [



```
{ "categoria":  
  "Eletrônicos" },  
{ "preco": { "$gt": 3000 } }  
]
```

})

✓ Isso retornará apenas o "Notebook Dell", pois ele pertence à categoria "Eletrônicos" e tem preço maior que 3000.

www.tiago.blog.br 15



! ! ! \$or

! — 0

operador **\$or** retorna documentos que satisfaçam pelo menos uma das condições especificadas.

! ! ! !

➤ `db.produtos.find({`

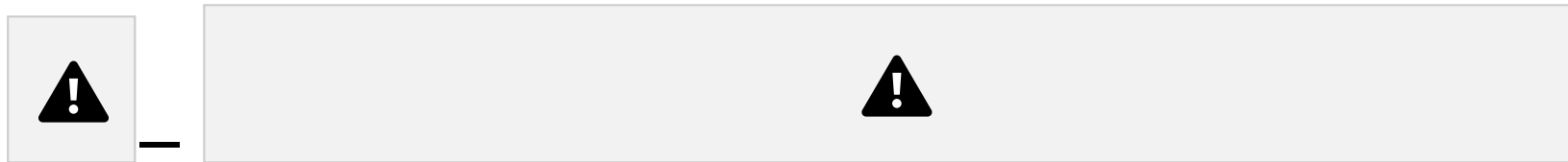
! ! ! ! "\$or": [
! !
! ! ! !
! !
! !

```
{ "categoria": "Eletrônicos" },  
{ "preco": { "$gt": 4000 } }
```

! ! ! !
})

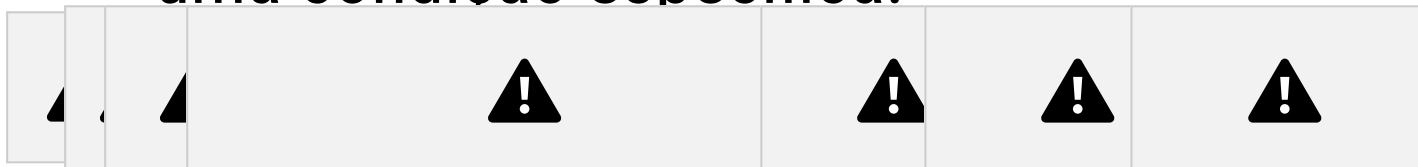
✓ Aqui,
qualquer produto da categoria "Eletrônicos" ou que tenha preço superior a 4000 será

retornado. www.tiago.blog.br 16

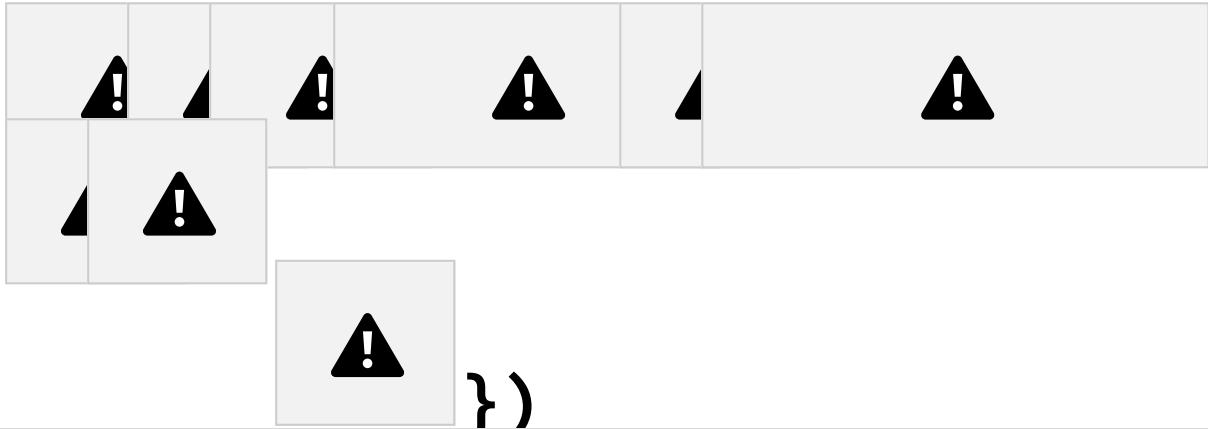


Este operador nega

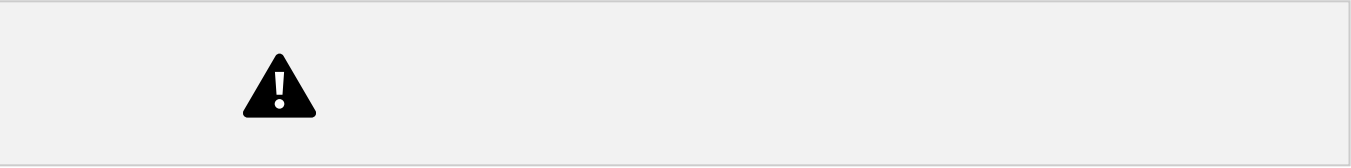
uma condição específica.



➤ `db.produtos.find({
 "preco": {`



```
"$not": { "$gt": 3000 }
}
```



✓ Isso retornará todos os produtos cujo preço não seja maior que 3000.

www.tiago.blog.br 17



Diagram illustrating the MongoDB query:

```
db.produtos.find( { '$nor': [ { 'categoria': 'Eletrônicos' }, { 'preco': { '$gt': 4000 } } ] } )
```

The query uses the **\$nor** operator, which is the opposite of **\$or**, excluding documents that satisfy any of the listed conditions.

The query returns only products that are not in the category "Eletrônicos" and that have a price greater than 4000.

inferior ou igual a 4000. www.tiago.blog.br 18



*Permitem verificar a existência de campos
em um documento ou o tipo de dado
armazenado neles*





.



\$exists



—



Verifica se um campo está presente ou não em um documento.



,



```
db.produtos.find({ "avaliacao": { "$exists":  
true } })
```



Retorna

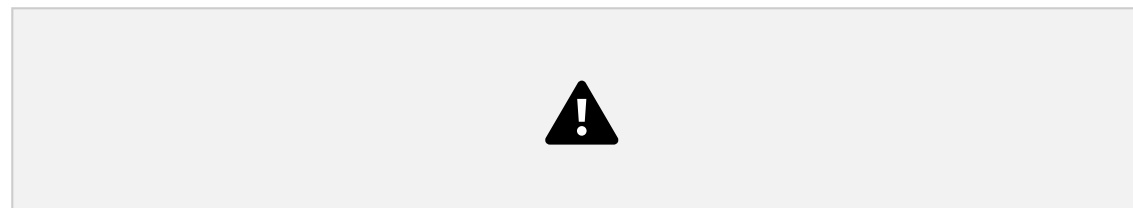
todos os produtos que possuem o campo



avaliacao



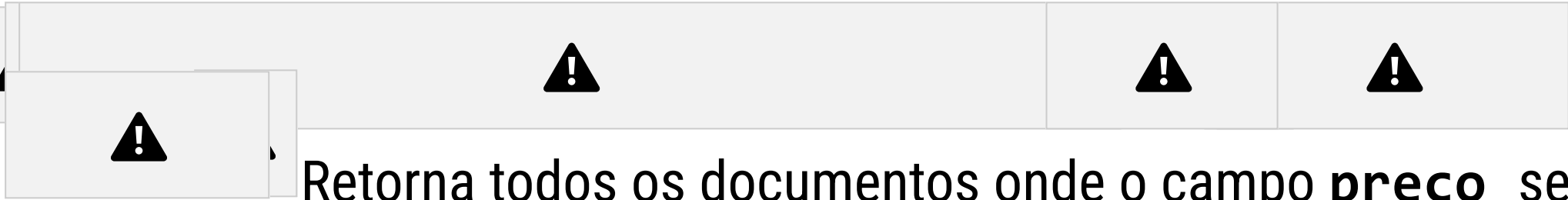
• www.tiago.blog.br 20



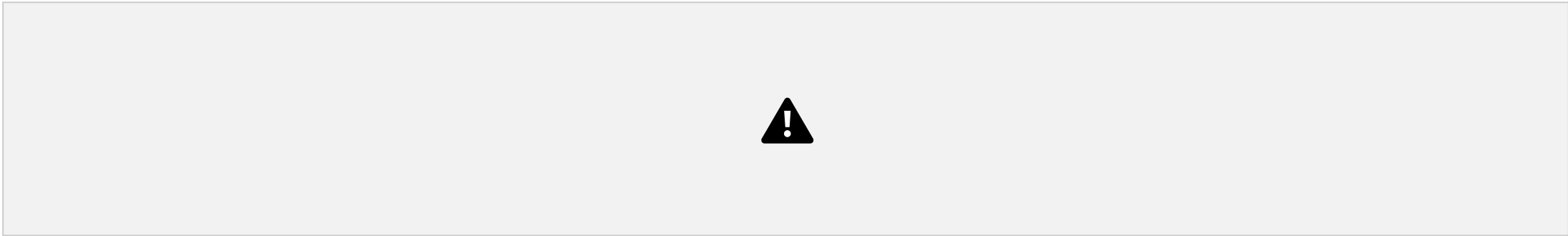
! ! ! \$type

! —
! Filtra documentos com base no tipo de dado armazenado em um campo.

! — ! db.produtos.find({ "preco": {
"\$type": "double" } }) ! ! ! !
! ! !



Retorna todos os documentos onde o campo **preco** seja do tipo **double**.



1)

Utilize o operador **\$gte** para encontrar todos os produtos com preco maior ou igual a 2000.

2)

Filtre os produtos que pertencem à categoria "Móveis" e possuem avaliação superior a 4.5 usando **\$and**.

3)

Use **\$or** para retornar todos os produtos que custam menos de 2000 ou têm estoque maior que 20.

4)

Escreva uma consulta que retorne apenas os produtos que possuem o campo **avaliacao**.



5)

Utilize **\$nor** para excluir da busca os produtos da categoria "Eletrônicos" e aqueles com preço maior que 3000.





- Encontre este **material on-line** em:
 - Slides: Plataforma Google Classroom
- Em caso de **dúvidas**, entre em contato:
 - **Prof. Tiago:** tiago.silva@fatecjahu.edu.br

